

liệu vùng trồng, kế hoạch mùa vụ, hợp đồng dịch vụ, truy xuất nguồn gốc và liên kết doanh nghiệp.

9.4. Phát triển doanh nghiệp dịch vụ nông nghiệp số địa phương

Không thể chuyển đổi số bền vững nếu mọi công nghệ đều phụ thuộc nhà cung cấp bên ngoài và không có năng lực bảo trì tại chỗ. Tỉnh cần hỗ trợ doanh nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: drone, tưới thông minh, cảm biến, dữ liệu GIS, phân tích đất, phần mềm hợp tác xã, truy xuất, logistics lạnh, thương mại điện tử và carbon.

9.5. Gắn chuyển đổi số với tài chính xanh và thị trường carbon

Mọi mô hình nông nghiệp thông minh nên thiết kế chỉ tiêu đo được về tiết kiệm nước, giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm phát thải, tăng hữu cơ đất, bảo vệ rừng và kinh tế tuần hoàn. Khi có dữ liệu MRV đáng tin cậy, tỉnh có thể tiếp cận tài chính xanh, tín chỉ carbon, chương trình hỗ trợ quốc tế và thị trường cao cấp.

9.6. Xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

Tỉnh nên cho phép thử nghiệm có kiểm soát đối với các mô hình mới như drone phun bón, cảm biến cộng đồng, bảo hiểm nông nghiệp dựa trên chỉ số, tín dụng dựa trên dữ liệu vùng trồng, carbon nông nghiệp, truy xuất blockchain, digital twin vùng sản xuất. Cơ chế thử nghiệm giúp giảm rủi ro chính sách và tạo không gian cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

9.7. Đầu tư vào con người

Đào tạo phải đi trước thiết bị. Cần có chương trình đào tạo nông dân số, kỹ thuật viên nông nghiệp số, cán bộ khuyến nông số, cán bộ dữ liệu nông nghiệp, cán bộ hợp tác xã số và nhà quản trị doanh nghiệp nông nghiệp số. Mỗi huyện, mỗi vùng sản xuất trọng điểm cần có đội ngũ kỹ thuật đủ khả năng vận hành, bảo trì và khai thác dữ liệu.

10. Vai trò của các chủ thể trong hệ sinh thái

10.1. Chính quyền tỉnh

Chính quyền giữ vai trò kiến tạo: ban hành chiến lược, đầu tư dữ liệu nền, chuẩn hóa quy trình, tạo cơ chế chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ thí điểm, kết nối nguồn lực và giám sát hiệu quả. Chính quyền không nên làm thay doanh nghiệp, nhưng phải tạo hạ tầng và luật chơi để doanh nghiệp phát triển.

10.2. Doanh nghiệp

Doanh nghiệp là lực lượng biến công nghệ thành dịch vụ và biến dữ liệu thành giá trị thị trường. Doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu cần tham gia sâu hơn vào quản trị vùng trồng, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và hợp đồng dài hạn với hợp tác xã. Doanh nghiệp công nghệ cần phát triển giải pháp phù hợp điều kiện địa phương, chi phí hợp lý, dễ dùng và có dịch vụ hậu mãi.

10.3. Hợp tác xã

Hợp tác xã là đơn vị trung gian quan trọng nhất giữa công nghệ và hộ nông dân. Hợp tác xã có thể quản lý nhật ký số, tổ chức dịch vụ tưới, drone, phân tích đất, mua chung vật tư, bán chung sản phẩm, kiểm soát chất lượng và đàm phán với doanh nghiệp.

10.4. Nông dân

Nông dân là chủ thể sản xuất và là người quyết định sự thành công của chuyển đổi số. Công nghệ phải giúp nông dân giảm rủi ro, giảm chi phí, tăng thu nhập và tiếp